TITEN: Sistem Peringatan Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan



TRILOGY

MUHAMMAD ZAHIR SIRAJ

ZABDAN HARJATI PURNOMO

MUHAMMAD RASYA AL FARIDZI

SMK BUDI LUHUR

KOTA TANGERANG

2026

1. DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

2. DESKRIPSI SINGKAT IDE 1

3. LATAR BELAKANG 2

4. TUJUAN DAN MANFAAT IDE 3

4.1. Tujuan 3

4.2. Manfaat 3

5. BATASAN DAN SASARAN PENGGUNA 4

5.1. Batasan 4

5.2. Sasaran Pengguna 4

6. ANALISIS 5

6.1. Alat dan Bahan yang digunakan 5

6.2. Konsep yang diterapkan 7

6.3. [Sub-bab lain] 8

7. IMPLEMENTASI DAN CARA KERJA 9

8. DESAIN 11

8.1. Arsitektur Perangkat Lunak 11

8.2. Arsitektur Perangkat Keras 12

8.3. Representasi User Interface 14

8.4. [Sub-bab lain] 15

9. DAFTAR PUSTAKA 16

10. LAMPIRAN 17

2. DESKRIPSI SINGKAT IDE

Bencana tanah longsor dan kebakaran hutan sering terjadi mendadak, membuat warga kurang persiapan karena peringatan yang terlambat. Berangkat dari masalah ini, kami merancang inovasi "Sistem Deteksi Dini Longsor dan Kebakaran Hutan Berbasis IoT". Inovasi ini mampu siaga selama 24 jam penuh pada lokasi rawan, tangguh, dan sangat hemat energi.

Sistem ini mandiri karena ditenagai panel surya yang dipadukan dengan baterai pengisian otomatis. Kita tidak perlu repot menarik kabel listrik panjang menuju tebing atau hutan. Supaya konsumsi daya sangat efisien, mikrokontroler alat diatur dalam mode deep sleep. Sistem hanya akan bangun secara rutin setiap enam jam sekali untuk mengecek dan mengirim status tanah terkini.

Namun, alat ini dirancang amat pintar dengan fitur bangun otomatis. Walaupun berada dalam mode tidur, jika terjadi anomali seperti tanah mendadak miring, muncul getaran, atau kelembaban berubah drastis, alat akan langsung aktif. Perangkat membawa berbagai sensor komplit: kemiringan tanah, kelembaban tanah, getaran, dan kelembaban udara. Kombinasi sensor udara inilah yang membuatnya menjadi multifungsi, bisa mendeteksi longsor sekaligus memantau indikasi awal kebakaran hutan.

Saat bahaya terdeteksi, peringatan dini langsung dieksekusi lewat dua jalur utama. Pertama, peringatan lokal: buzzer bising beserta lampu LED strip darurat akan langsung menyala pada lokasi untuk memperingatkan warga sekitar. Kedua, peringatan jarak jauh: alat segera mengirimkan sinyal darurat menggunakan modul LoRa. LoRa amat ideal karena jangkauannya jauh dan mampu menembus rintangan alam meskipun area itu tidak memiliki sinyal seluler.

Sinyal darurat LoRa tersebut selanjutnya diterima oleh IoT Gateway di area pemukiman terdekat. Dari gateway, data akan segera diteruskan melalui WiFi supaya notifikasi bahaya dapat diakses langsung lewat aplikasi ponsel.

3. LATAR BELAKANG

Awal mula kami mendapatkan ide rancangan ini adalah ketika melihat tema utama yang diangkat, yaitu *"Long Life Legacy: Empowering Smart Cities for a Sustainable Urban Future"*. Dari beberapa opsi yang ada, perhatian kami langsung tertuju untuk memilih subtema *"Climate Disaster Technology"*. Alasan kami cukup sederhana namun fundamental: secanggih apapun infrastruktur sebuah "Kota Pintar" (*Smart City*), keberlanjutannya akan selalu terhambat dan terancam lumpuh jika tidak memiliki sistem mitigasi yang baik terhadap bencana alam. Kota yang cerdas harus memiliki pertahanan yang cerdas pula terhadap ancaman iklim.

Berangkat dari pemikiran tersebut, kami mulai melakukan pencarian dan riset mengenai masalah bencana alam di sekitar kita. Kami menyadari bahwa tanah longsor dan kebakaran hutan adalah dua ancaman yang sangat merusak, datangnya tiba-tiba, dan memakan banyak korban jiwa maupun materi. Kami pun memutuskan untuk membuat sebuah alat deteksi dini yang bisa ditempatkan langsung di titik-titik rawan, seperti ditanam di lereng atau tebing curam untuk mendeteksi longsor, serta ditempatkan di dalam kawasan hutan untuk mendeteksi anomali suhu dan asap kebakaran.

4. TUJUAN DAN MANFAAT IDE

4.1. Tujuan

Pembuatan ide "Sistem Deteksi Dini Longsor dan Kebakaran Hutan Berbasis IoT" ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Menciptakan alat peringatan dini longsor dan kebakaran hutan yang bisa dipasang di daerah pelosok (hutan/tebing) tanpa harus bergantung pada jaringan listrik, berkat penggunaan panel surya dan baterai.
2. Membangun Komunikasi Jaringan Alternatif untuk memecahkan masalah susah sinyal di area rawan bencana dengan membangun jalur komunikasi menggunakan radio LoRa yang diteruskan ke IoT Gateway, sehingga data dari pelosok tetap bisa masuk ke internet.
3. Mendukung Konsep Smart City: Mewujudkan subtema "Climate Disaster Technology" dengan membuat inovasi mitigasi iklim yang cerdas untuk melindungi infrastruktur kota dan warganya.

4.2. Manfaat

Apabila sistem ini direalisasikan, akan ada banyak manfaat nyata yang bisa dirasakan, di antaranya:

1. Menyelamatkan warga dengan peringatan dini Jika terjadi tanah miring atau suhu panas, warga di sekitar lokasi akan langsung mendapat peringatan keras dari buzzer dan lampu darurat, serta notifikasi di aplikasi. Ini memberikan kesempatan bagi warga untuk segera evakuasi sebelum bencana besar benar-benar terjadi.
2. Mempermudah Pemantauan Jarak Jauh bagi Petugas: Tim SAR, BPBD, atau pemerintah daerah. Kondisi tanah dan hutan bisa dipantau secara real-time lewat layar smartphone.
3. Meminimalisir Kerugian Materil: Dengan adanya deteksi dini, baik untuk potensi longsor maupun awal kebakaran hutan, penanganan bisa dilakukan jauh lebih cepat. Warga memiliki jeda waktu untuk menyelamatkan harta benda, kendaraan, atau hewan ternak.

5. BATASAN DAN SASARAN PENGGUNA

5.1. Batasan

Dalam perancangan ide "Sistem Deteksi Dini Longsor dan Kebakaran Hutan Berbasis IoT" ini, kami menetapkan beberapa batasan agar fokus pengembangan alat tetap terarah dan realistis, yaitu:

1. Fokus pada Parameter Fisik: Proyek ini dibatasi pada deteksi pergerakan mekanis tanah (seperti perubahan kemiringan) serta parameter suhu dan kelembaban. Alat ini murni berfungsi sebagai sensor fisik untuk peringatan dini, dan tidak mencakup analisis geologi mendalam terkait struktur lapisan batuan atau komposisi kimiawi tanah.
2. Ketergantungan pada Jaringan Gateway: Komunikasi jarak jauh alat ini sangat bergantung pada modul LoRa dan IoT Gateway. Jika gateway mengalami pemadaman total atau kehilangan akses internet (WiFi), maka data tidak akan terkirim ke aplikasi mobile.
3. Fokus Bencana: Alat ini dirancang secara spesifik hanya untuk mendeteksi indikasi awal tanah longsor (pergerakan tebing) dan kebakaran hutan (titik panas/suhu ekstrem). Alat ini tidak diperuntukkan untuk mendeteksi bencana lain seperti banjir atau gempa bumi.

5.2. Sasaran Pengguna

Apabila ide alat mitigasi ini direalisasikan, pihak-pihak yang akan menjadi pengguna utama dan menerima dampak positifnya secara langsung adalah:

1. Masyarakat di Daerah Rawan Bencana: Khususnya warga yang tinggal di kawasan perbukitan, lereng curam, atau di perbatasan kawasan hutan.
2. Perangkat Desa (RT/RW/Kepala Desa): Sebagai pemegang akses aplikasi mobile, perangkat desa bisa memantau kondisi lingkungan mereka secara real-time. Jika ada notifikasi bahaya dari alat, mereka bisa segera mengambil keputusan untuk mengarahkan evakuasi warga.
3. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Tim SAR: Sebagai instansi resmi, BPBD bisa mengintegrasikan data dari IoT Gateway ke ruang kontrol mereka, sehingga respon pengiriman bantuan atau tim pemadam bisa dilakukan lebih cepat sebelum skala bencana membesar.

6. ANALISIS

6.1. Alat dan Bahan yang digunakan

Dalam merancang sistem deteksi dini ini, kami melakukan analisis kebutuhan komponen secara matang. Pemilihan alat dan bahan didasarkan pada tiga pertimbangan utama: kemampuan bertahan lama di lapangan (sejalan dengan tema "Long Life Legacy"), akurasi pembacaan pada kondisi lingkungan ekstrim luar ruangan, serta efisiensi jumlah komponen agar sistem tetap ringkas dan sangat hemat daya (low-power). Berikut adalah rincian komponen utama yang kami gunakan:

Komponen	Fungsi & Alasan
Mikrokontroler ESP32 + Modul LoRa	**Fungsi:** Sebagai "otak" utama sistem yang memproses data sensor, menjalankan logika deep sleep, serta mengirim data jarak jauh. **Alasan:** ESP32 memiliki fitur deep sleep bawaan yang sangat hemat daya. Dipadukan dengan modul LoRa, alat mampu mengirim sinyal darurat dari area terpencil tanpa butuh jaringan WiFi atau sinyal seluler.
Sensor Accelerometer (MPU6050)	**Fungsi:** Mengukur kemiringan tanah (tilt) sekaligus mendeteksi getaran (vibration) pada tebing. **Alasan:** Sensor ini membaca arah gravitasi secara langsung sehingga akurat memantau pergerakan tanah. Menggunakan satu chip untuk dua fungsi sekaligus sangat memangkas penggunaan komponen.
Sensor Kelembaban Tanah (Tipe Capacitive)	**Fungsi:** Mendeteksi kenaikan kadar air di dalam tanah sebagai pemicu utama longsor.

	Alasan: Kami memilih tipe kapasitif karena tidak mengalami korosi (karat) pada elektrodanya, sehingga jauh lebih awet saat ditanam di tanah basah dalam jangka waktu lama.
Sensor Suhu & Kelembapan Udara (DHT22)	**Fungsi:** Memantau kondisi udara sekitar sebagai indikator peringatan dini kerawanan kebakaran hutan. **Alasan:** Satu sensor mampu membaca dua parameter. Kombinasi suhu panas dan udara kering merupakan indikator kuat awal karhutla, sesuai dengan standar pemantauan lingkungan.
Buzzer Aktif + LED Strip Darurat	**Fungsi:** Sebagai sistem peringatan lokal (suara bising dan visual) di lokasi pemasangan. **Alasan:** Memberi peringatan instan ke warga di sekitar lokasi tanpa bergantung pada koneksi internet. Jika jaringan komunikasi putus, alarm lokal akan tetap berbunyi.
Panel Surya + Baterai 18650 + Modul Charger	**Fungsi:** Menjadi sistem catu daya mandiri (auto-charging). **Alasan:** Mengingat lokasi rawan tidak terjangkau listrik, kombinasi ini memungkinkan alat beroperasi secara independen dalam waktu yang lama.
Kotak Pelindung Waterproof	**Fungsi:** Melindungi perangkat elektronik dari air hujan, panas terik, dan embun.

	Alasan: Alat ditempatkan di luar ruangan (outdoor) 24 jam penuh, sehingga casing anti-air adalah syarat mutlak mencegah korsleting.
IoT Gateway (ESP32 + LoRa + WiFi)	**Fungsi:** Menjembatani sinyal radio dari alat di lokasi rawan agar terhubung ke internet. **Alasan:** Gateway ditempatkan di area pemukiman terdekat yang memiliki akses WiFi, sehingga data telemetri dari LoRa bisa diteruskan dan diakses secara real-time via aplikasi ponsel.

6.2. Konsep yang diterapkan

Dalam pembuatan sistem deteksi dini ini, kami menerapkan beberapa konsep teknis utama agar alat bisa beroperasi secara cerdas dan awet di alam liar:

1. Manajemen Daya Adaptif: Mikrokontroler memakai sistem deep sleep dan hanya bangun rutin tiap 6 jam. Namun, kami mengaktifkan fitur motion-interrupt pada sensor. Jika ada guncangan atau tanah miring mendadak, alat otomatis bangun seketika tanpa menunggu siklus 6 jam.
2. Pembacaan Gravitasi Absolut: Kami murni memakai accelerometer (bukan gyroscope) untuk membaca kemiringan tanah. Gyroscope rawan mengalami penumpukan error (drift) seiring waktu, sedangkan accelerometer membaca tarikan gravitasi bumi secara langsung sehingga akurasinya tetap stabil tanpa perlu kalibrasi ulang terus-menerus.
3. Validasi Kondisi: Alarm tidak akan asal berbunyi karena senggolan hewan. Status bahaya baru aktif jika memenuhi 3 syarat: kemiringan melewati batas, pergerakan terbaca stabil (bukan getaran sesaat), dan dibarengi perubahan drastis pada kelembapan tanah.

4. Status Peringatan Bertingkat: Output peringatan tidak cuma "Aman/Bahaya", tapi dibagi menjadi tiga level mengikuti standar resmi kebencanaan: Waspada, Siaga, dan Awas.
5. Komunikasi Berlapis: Menjembatani kendala blank spot dengan arsitektur berantai: Sensor Node (LoRa) → IoT Gateway terdekat → Jaringan Internet (WiFi) → Aplikasi.

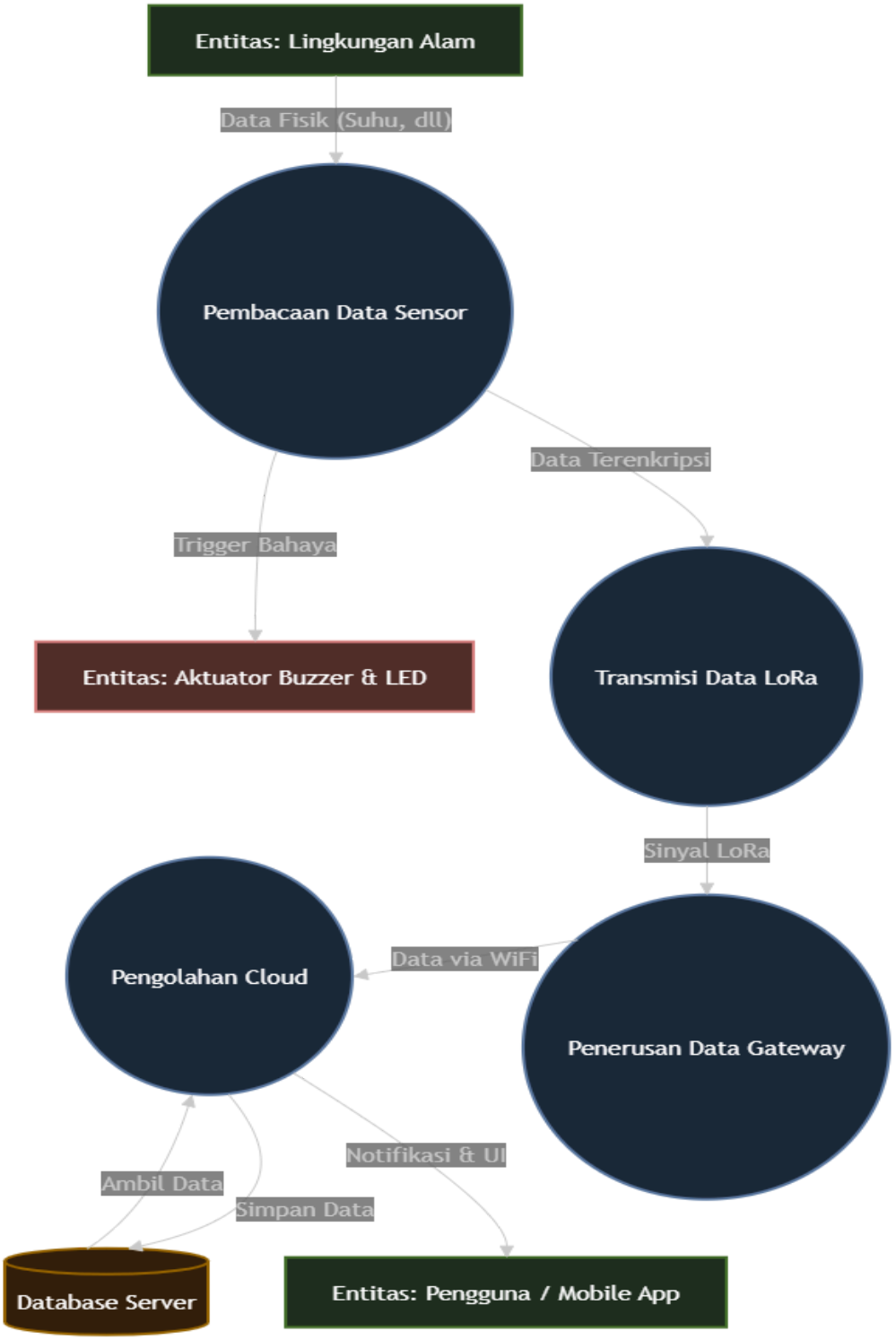
6.3. Analisis Risiko Dan Mitigasi

Mengingat alat dipasang di lingkungan ekstrem, kami menyiapkan beberapa analisis risiko dan mitigasinya:

1. Kegagalan Jaringan Internet: Jika IoT Gateway di pemukiman mati listrik atau WiFi putus, sistem mitigasi lokal (buzzer aktif dan LED strip darurat) di titik rawan tetap akan berbunyi karena menggunakan daya baterai mandiri.
2. Kendala Suplai Daya: Jika cuaca mendung berhari-hari atau panel surya tertutup dedaunan, baterai 18650 yang kami gunakan dirancang berkapasitas besar untuk menopang daya alat (backup) selama berhari-hari dalam mode deep sleep.

7. IMPLEMENTASI DAN CARA KERJA

Berikut adalah Data Flow Diagram (DFD) dari Sistem Deteksi Dini Longsor dan Kebakaran Hutan Berbasis IoT:



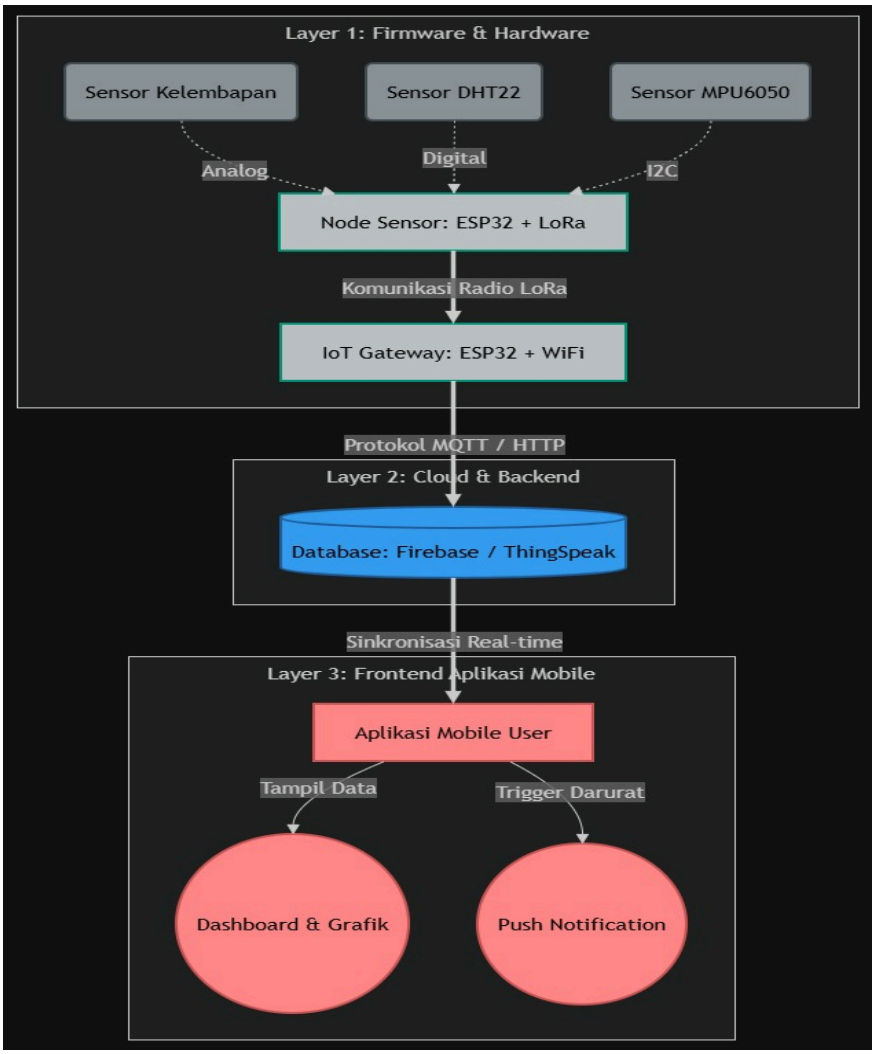
Penjelasan DFD Berdasarkan DFD di atas, aliran data dimulai dari entitas Lingkungan Alam yang memberikan input fisik (kemiringan, getaran, suhu, kelembapan) ke Node Sensor. Setelah itu data diproses untuk menentukan status bahaya. Jika bahaya, data mengalir ke dua arah: (1) Ke hardware Buzzer & LED sebagai peringatan lokal, dan (2) Ke IoT Gateway dalam bentuk sinyal radio LoRa. Gateway kemudian mengubah sinyal tersebut menjadi paket data internet (WiFi) dan mengirimkannya ke Cloud Server. Terakhir, data dari server mengalir ke Aplikasi Mobile sebagai bentuk informasi dan notifikasi visual bagi user.

Cara dan Alur Kerja Sistem Alur kerja sistem ini dirancang efisien dan terbagi ke dalam beberapa fase operasional:

1. Fase Standby: Dalam kondisi normal, mikrokontroler (ESP32) dan seluruh sensor berada dalam mode deep sleep. Sistem hanya akan bangun secara otomatis setiap 6 jam sekali, membaca data lingkungan sebentar (untuk lapor status "Aman"), mengirimnya via LoRa, lalu kembali tidur.
2. Fase Deteksi Anomali: Apabila tiba-tiba terjadi pergerakan tanah atau getaran tebing, fitur motion-interrupt pada sensor accelerometer akan memicu tegangan kejut yang langsung membangunkan ESP32 saat itu juga, tanpa perlu menunggu siklus 6 jam.
3. Fase Validasi Data: Setelah terbangun mendadak, ESP32 langsung mengecek sensor lain. Jika tanah miring dan kelembaban tanah sangat tinggi, sistem menyimpulkan indikasi longsor. Sebaliknya, jika suhu udara mendadak ekstrem dan kelembaban sangat kering, sistem menyimpulkan indikasi awal kebakaran hutan.
4. Fase Peringatan Lokal: Sesaat setelah status ditetapkan menjadi "Waspada", "Siaga", dan "Awas", alat langsung menyalakan Buzzer dan LED Strip darurat di lokasi. Memberi peringatan instan pada warga atau pekerja yang ada di sekitar area tersebut.
5. Fase Pengiriman Jarak Jauh: Data darurat ditembakkan menggunakan modul LoRa. Sinyal ini menembus hutan dan tebing hingga ditangkap oleh IoT Gateway di pemukiman. Gateway memforward data tersebut melalui WiFi ke database, sehingga aplikasi mobile milik perangkat desa dan BPBD akan berbunyi membunyikan notifikasi darurat.

8. DESAIN

8.1. Arsitektur Perangkat Lunak



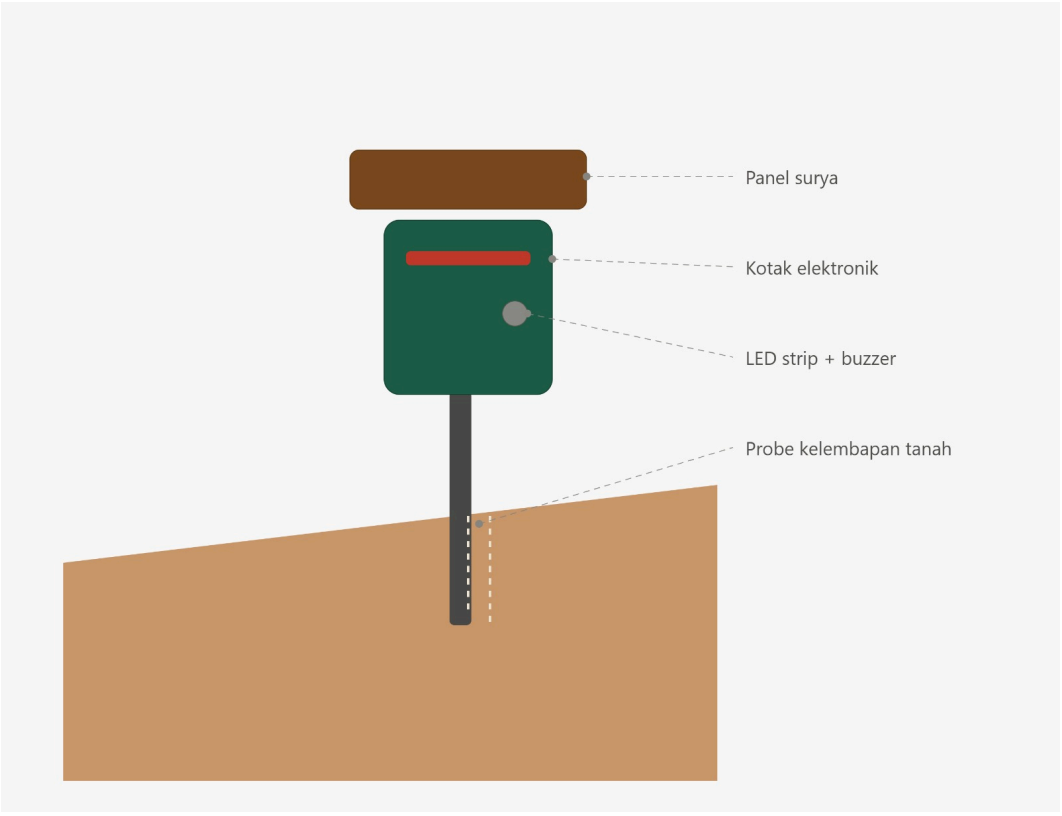
Berdasarkan bagan arsitektur perangkat lunak di atas, sistem komunikasi dan pengolahan data kami bagi menjadi tiga lapisan (layer) utama yang bekerja secara berurutan. Pendekatan ini memastikan aliran data dari pelosok hutan atau tebing bisa sampai ke layar smartphone pengguna secara real-time dan stabil. Berikut adalah penjelasan tiap lapisannya:

1. Layer 1: Firmware & Hardware Pada lapisan ini, mikrokontroler bertugas mengumpulkan data dari tiga sensor dengan protokol komunikasi yang berbeda: Sensor Kelembapan melalui jalur Analog, Sensor DHT22 melalui jalur Digital, dan Sensor MPU6050 melalui jalur I2C. Setelah data terkumpul, ESP32 memaketkan data tersebut dan mengirimkannya melalui

komunikasi radio LoRa menuju perangkat IoT Gateway (ESP32 + WiFi) yang ditempatkan di area pemukiman yang memiliki akses internet.

2. Layer 2: Cloud & Backend Lapisan ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan lalu lintas data. IoT Gateway yang sudah terhubung ke jaringan internet akan meneruskan data dari jaringan LoRa menuju database. Proses pengiriman ini difasilitasi oleh protokol komunikasi IoT yang ringan dan cepat, yaitu MQTT atau HTTP.
3. Layer 3: Frontend Aplikasi Mobile Lapisan terakhir adalah aplikasi mobile yang diakses langsung oleh pengguna. Aplikasi ini melakukan sinkronisasi secara real-time dengan database di awan. Berdasarkan data yang ditarik, aplikasi mengeksekusi dua tindakan utama: menampilkan informasi secara visual secara berkala melalui Dashboard & Grafik, serta memicu peringatan instan berupa Push Notification ke smartphone pengguna jika algoritma mendeteksi anomali bencana.

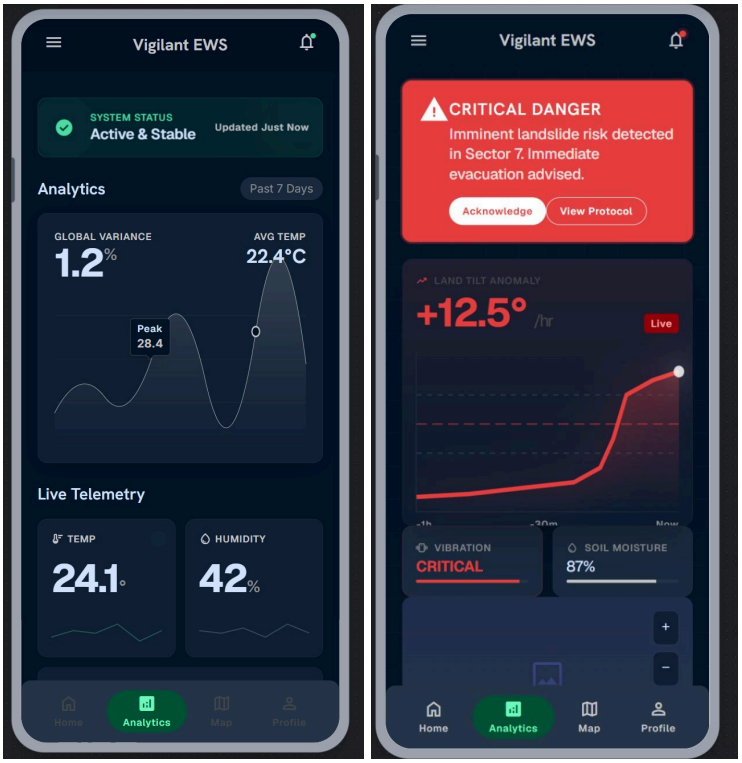
8.2. Arsitektur Perangkat Keras



Rancangan fisik dan arsitektur perangkat keras pada sistem ini didesain secara kokoh, ringkas, dan berfokus pada ketahanan di luar ruangan (outdoor). Karena alat ini ditargetkan untuk menyala 24 jam di lingkungan ekstrem seperti tebing rawan longsor atau pinggiran hutan, tata letak komponen disusun dengan fungsi spesifik sebagai berikut:

1. Panel Surya: Ditempatkan di posisi paling atas menyerupai kanopi atau payung. Posisi ini bertujuan agar panel mendapatkan paparan sinar matahari paling maksimal tanpa terhalang bayangan komponen lain, sekaligus melindungi kotak di bawahnya dari terik matahari langsung. Panel ini adalah sumber energi utama untuk sistem auto-charging baterai.
2. Kotak Elektronik: Berfungsi sebagai "ruang kendali" yang melindungi komponen vital seperti mikrokontroler ESP32, baterai, modul LoRa, serta sensor kemiringan/getaran dan sensor suhu udara. Kotak ini tertutup rapat untuk mencegah masuknya air hujan, kelembapan embun, atau serangga yang bisa memicu korsleting.
3. LED Strip + Buzzer: Komponen peringatan lokal ini diletakkan menempel pada sisi luar kotak elektronik. Tujuannya agar pendaran lampu berwarna merah peringatan dan suara bising dari buzzer bisa langsung terlihat serta terdengar jelas oleh warga atau petugas yang sedang berada di sekitar lokasi kejadian.
4. Tiang Penyangga Tertanam: Alat ditopang oleh tiang utama yang ditanam langsung ke dalam permukaan tanah yang miring (seperti ilustrasi lereng). Penanaman ini memastikan alat berdiri sangat stabil dan tidak mudah bergoyang karena tiupan angin, sehingga sensor accelerometer di dalam kotak tidak menghasilkan data error (alarm palsu). Jika tanah benar-benar bergeser atau longsor, tiang ini akan ikut miring dan langsung memicu sistem.
5. Probe Kelembapan Tanah: Sensor ini dipasang secara terpisah dari tiang utama dan ditancapkan langsung ke dalam tanah di dekat alat. Posisi tertanam ini memungkinkan sensor membaca kadar air dan tingkat kelembapan di dalam struktur tanah secara akurat, yang merupakan indikator krusial sebelum terjadinya tanah longsor.

8.3. Representasi User Interface



Tampilan Dashboard Utama (Kondisi Aman / Active & Stable) Seperti yang terlihat pada gambar pertama, saat kondisi lingkungan terpantau normal, aplikasi akan menampilkan antarmuka pemantauan standar:

1. Indikator Status: Terdapat kartu status berwarna hijau bertuliskan "Active & Stable" di bagian atas, menandakan bahwa seluruh sensor berfungsi baik dan tidak ada anomali.
2. Panel Analytics : Menampilkan grafik garis pergerakan rata-rata suhu dan variansi data selama 7 hari terakhir. Fitur ini sangat berguna bagi petugas untuk melihat tren cuaca atau kondisi tanah secara visual.
3. Live Telemetry: Menampilkan kartu data pembacaan angka sensor secara langsung (misalnya Suhu 24.1°C dan Kelembapan 42%), memberikan informasi presisi dari lokasi titik pantau.

8.4. Detail Algoritma

kami merancang algoritma perangkat lunak. Berikut adalah urutan logika program yang ditanamkan pada mikrokontroler di lokasi titik pantau:

1. Fase Start: Saat pertama kali dinyalakan, ESP32 melakukan pengaturan awal pada semua pin sensor, modul LoRa, dan mematikan relay.
2. Fase Deep Sleep: Setelah setup selesai, mikrokontroler memutus aliran listrik ke sensor yang tidak perlu untuk menghemat baterai, lalu masuk ke mode deep sleep. Timer internal diset selama 6 jam.
3. Fase Bangun: Sistem diprogram untuk bisa terbangun melalui dua cara:
    a. Wake-up Timer: Bangun secara rutin setelah 6 jam.
    b. Wake-up Interrupt: Wake up trigger jika pin interrupt pada sensor mendeteksi pergerakan tanah yang melewati batas wajar.
4. Fase Pembacaan Data: Setelah bangun, ESP32 kembali mengalirkan daya ke semua sensor dan mengambil sampel data berupa: derajat kemiringan, getaran, persentase kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara.
5. Fase Validasi dan Pengambilan Keputusan:
    a. Deteksi Longsor: JIKA derajat kemiringan berubah drastis DAN kelembapan tanah berada di persentase yang sangat basah, MAKA sistem menetapkan status "BAHAYA LONGSOR".
    b. Deteksi Karhutla: JIKA suhu udara terbaca sangat ekstrem DAN kelembapan udara sangat kering, MAKA sistem menetapkan status "BAHAYA KARHUTLA".
    c. Kondisi Normal: JIKA pembacaan sensor berada di batas wajar, MAKA sistem menetapkan status "AMAN".
6. Fase Eksekusi:
    a. Jika status "BAHAYA", ESP32 langsung mengaktifkan pin relay untuk menyalakan Buzzer dan LED Strip, lalu merakit paket data darurat dan menembakkannya via LoRa ke Gateway.
    b. Jika status "AMAN", Buzzer dan LED tetap mati, ESP32 hanya menembakkan data telemetri rutin via LoRa.
7. Fase Reset: Setelah pengiriman data sukses, ESP32 mereset variabel dan kembali masuk ke Fase Mode Tidur (Langkah 2).

9. DAFTAR PUSTAKA

Arduino Project Hub. (n.d.). Capacitive Soil Moisture Sensor Tutorial & Calibration. Arduino Project Hub. Dari https://projecthub.arduino.cc/

Last Minute Engineers. (n.d.). In-Depth: ESP32 Deep Sleep & Wakeup Sources. Last Minute Engineers Tutorials. dari https://lastminuteengineers.com/esp32-deep-sleep-wakeup-sources/

Last Minute Engineers. (n.d.). How MPU6050 Accelerometer and Gyroscope Sensor Works & Interface. Last Minute Engineers Tutorials. dari https://lastminuteengineers.com/mpu6050-accel-gyro-arduino-tutorial/

Tim Riset Tempo. (2021). Longsor di Indonesia dalam Angka. Tempo.co Data. dari https://www.tempo.co/data/data/longsor-di-indonesia-dalam-angka-2111234

10. LAMPIRAN

Berisi kartu identitas siswa.



